Time Series of Global Gene Expression After Trivalent Influenza Vaccination in Humans (Male Cohort)

Qorinatul Imaniyah

I. Pendahuluan

1.1. Latar belakang

Salah satu upaya untuk mencegah infeksi influenza adalah dengan vaksinasi (Gwiharto *et al*., 2021). Proses vaksinasi dilakukan untuk memicu imunitas terhadap penyakit tertentu melalui respons imun (Susilawati *et al*., 2023). Perubahan respon imuns dapat diamati melalui analisis ekspresi gen dengan mengidentifikasi gen-gen up-regulated dan down-regulated sebagai respons terhadap stimulus imun. Untuk mempelajari hal tersebut, diambil dataset dari NCBI GEO yaitu GSE48018, yang berisi data ekspresi gen manusia sebelum dan setelah vaksinasi influenza trivalen. Melalui dataset ini, analisis dilakukan untuk memperoleh gambaran umum perubahan ekspresi gen dan respon biologis yang terjadi setelah dilakukan vaksinasi influenza trivalen.

1.2. Tujuan

Tujuan dari analisis yang dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengidentifikasi gen yang mengalami *upregulation* dan *downregulation* serta memvisualisasikannya dalam bentuk *volcano plot*.
2. Untuk menentukan 50 DEGs teratas dan menampilkan pola ekspresinya menggunakan heatmap.
3. Untuk melakukan analisis *enrichment* yang mencakup GO dan KEGG *pathway* dari DEGs.

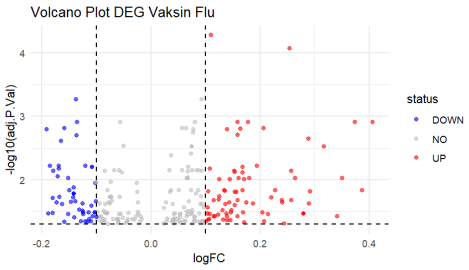
II. Metode

Dataset GSE48018 diperoleh dari database publik NCBI *Gene Expression Omnibus* (GEO). Seluruh proses analisis dilakukan menggunakan perangkat lunak R 4.5.2 dengan bantuan paket dari *Bioconductor* dan CRAN, meliputi GEOquery untuk mengambil data dari database GEO, limma untuk analisis statistik ekspresi gen, dplyr untuk manipulasi tabel data, ggplot2 untuk visualisasi volcano plot, serta pheatmap untuk visualisasi heatmap. Berikut merupakan tahapan dari analisis dalam bentuk *workflow*.

III. Hasil dan Interpretasi

3.1. Volcano plot

Volcano plot digunakan untuk memvisualisasikan hasil analisis DEGs sehingga memungkinkan identifikasi gen-gen yang mengalami perubahan ekspresi signifikan antara sampel kontrol dan perlakuan. Terdapat tiga kategori gen, yaitu *up-regulated* (*adj. p-value* < 0,05 dan logFC > 0,1), *down-regulated* (*adj. p-value* < 0,05 dan logFC < 0,1), dan gen tidak signifikan. Berikut merupakan hasil visualisasi dari *volcano plot*.



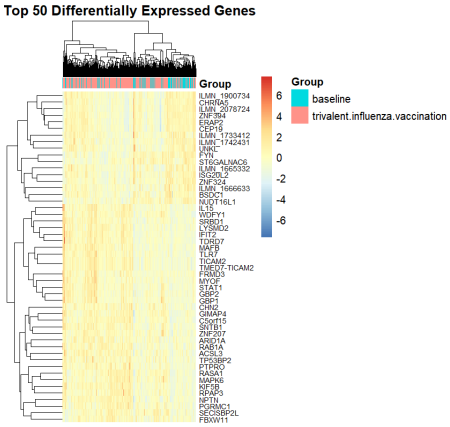
Gambar 1. *Volcano plot baseline vs vaccinated*

(Dokumentasi pribadi, 2026)

Hasil visualisasi menunjukkan bahwa terdapat perbedaan ekspresi gen yang jelas antara sampel *baseline* dan sampel *vaccinated*. Adapun jumlah gen yang mengalami *up-regulation* lebih banyak daripada yang mengalami *down-regulation*, yang mengindikasikan bahwa vaksinasi dapat memicu transkripsi gen-gen imun. Hal ini sesuai dengan mekanisme kerja vaksin yang merangsang respons imun bawaan sebagai tahap awal dalam membentuk imunitas adaptif (Susilawati *et al*., 2023). Adapun gen-gen yang mengalami up-regulation, seperti STAT1, STAT2, TLR7, IFIT2, OAS2, IFIH1, dan HERC5. Sedangkan gen-gen yang mengalami *down-regulation*, di antaranya NL NLRP12, DUSP19, PLCB2, S1PR4, FYN, dan CREB1.

3.2. Heatmap

Heatmap digunakan untuk memvisualisasikan pola ekspresi gen antar sampel berdasarkan gen-gen yang paling signifikan (*adj. p-value* < 0,05). Dipilih 50 50 *Differentially Expressed Genes* (DEGs) teratas berdasarkan nilai *adjusted p-value* terendah sehingga *heatmap* merepresentasikan gen-gen dengan tingkat signifikan statistik paling tinggi antara kelompok sampel *baseline* dan *vaccinated*. Berikut merupakan hasil visualisasi dari *heatmap*.



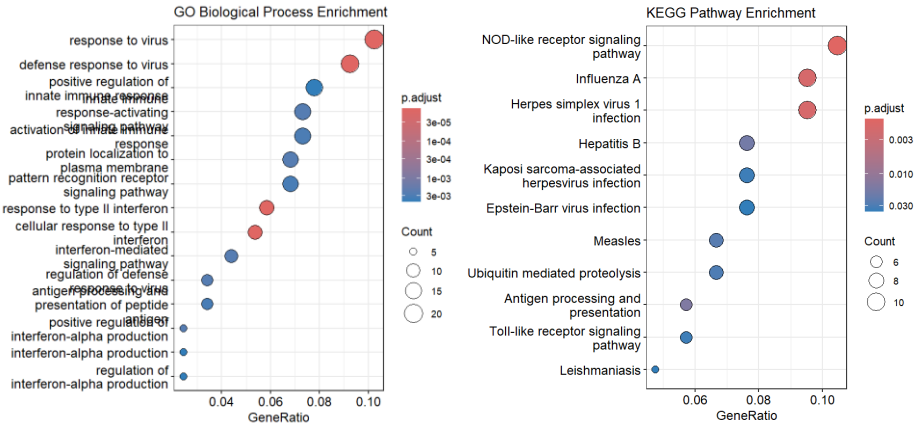
Gambar 2. *Heatmap baseline vs vaccinated*

(Dokumentasi pribadi, 2026)

Hasil visualisasi menunjukkan adanya variasi pola ekspresi gen antar kelompok sampel yang ditandai oleh kombinasi warna merah, biru, dan kuning pucat di bagian *heatmap*. Namun, tidak terlihat pemisahan kluster yang jelas antara kelompok *baseline* dan *vaccinated*. Hal ini mengindikasikan bahwa respons transkriptom antar individu bersifat heterogen, Perbedaan kondisi fisiologis, Riwayat paparan, serta variasi genetik antar individu dapat memengaruhi tingkat aktivasi gen imun. Selain itu, sampel *vaccinated* kemungkinan berada pada gase respons yang berbeda, sehingga pada *heatmap* terlihat beberapa gen mengalami *up-regulation* pada sebagian individu tetapi tidak pada individu lainnya.

3.3. Enrichment analysis

Enrichment analysis digunakan untuk mengidentifikasi keterkaitan DEGs dengan fungsi biologis atau jalur molekuler tertentu. Dalam analisis ini digunakan *Gene Ontology* (GO) dan *Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes* (KEGG) *pathway*. Analisis GO digunakan untuk mengelompokkan gen berdasarkan kategori fungsi biologisnya. Sementara itu, analisis KEGG *pathway* bertujuan untuk mengidentifikasi jalur molekuler yang melibatkan gen-gen tersebut. Berikut merupakan hasil analisis GO dan KEGG *pathway* dari dataset GSE48018.



Gambar 3 Hasil analisis GO (kiri) dan KEGG *pathway* (kanan) dari GSE48018 (Dokumentasi pribadi, 2026)

Berdasarkan hasil visualisasi dotplot GO *biological process*, didapatkan beberapa proses biologis dengan tingkat *enrichment* paling tinggi meliputi *response to virus*, *defense response to virus*, serta *positive regulation of innate immune response*, hal ini ditandai dengan nilai *GeneRation* yang relatif tinggi serta titik berwarna dominan merah yang menunjukkan sebagian besar gen diferensial terlibat secara signifikan dalam proses-proses tersebut. Selain itu, proses biologis yang berkaitan dengan interferon, seperti *response to type II interferon* juga teridentifikasi secara signifikan. Hasil tersebut menunjukkan bahwa vaksin influenza trivalen mampu mengaktivasi respons imun bawaan melalui mekanisme interferon dan pengenalan patogen untuk membentuk imunitas pada tubuh.

Dari hasil visualisasi dotplot KEGG *pathway* didapatkan beberapa jalur biologis menunjukkan tingkat *enrichment* tertinggi, yaitu *NOD-like receptor signaling pathway,* dan *Toll-like receptor signaling pathway* yang berperan dalam pengenalan pola molekuler patogen. Selain itu, ditemukan juga berbagai jalur yang berkaitan dengan infeksi virus, seperti *Influenza A*, *Herpes simplex virus 1 infection*, dan *Hepatitis B* yang berperan dalam respons antivirus. Hasil ini menunjukkan bahwa perubahan ekspresi gen yang diamati berkaitan dengan aktivasi jalur pertahanan imun.

IV. Kesimpulan

Dari analisis ekspresi gen pada dataset GSE48018 dapat disimpulkan bahwa vaksinasi influenza trivalen menyebabkan perubahan ekspresi gen yang signifikan antara kondisi *baseline* dan *vaccinated*. Hasil *volcano plot* menunjukkan adanya dominasi gen *up-regulated*. Visualisasi heatmap terhadap 50 DEGs teratas memperlihatkan variasi pola ekspresi gen antar individu tanpa pemisahan kluster yang jelas, hal ini mengindikasikan respons imun yang bersifat heterogen. Selanjutnya, analisis enrichment GO dan KEGG pathway menunjukkan bahwa DEGs terlibat dalam respons terhadap virus, aktivasi imun bawaan berbasis interferon, serta jalur pengenalan patogen, seperti *Toll-like receptor* dan *NOD-like receptor signaling pathway*. Hasil ini menunjukkan bahwa vaksin influenza mampu mengaktivasi mekanisme pertahanan imun pada tingkat molekuler.

V. Daftar Pustaka

Gwiharto, A. K., Suhandi, C., Alodya, C., & Sinurya, R. K. (2021). Studi Efektivitas Vaksin Influenza: Updated Review. *Keluwih: Jurnal Kesehatan Dan Kedokteran*, 3(1), 48-56. https://doi.org/10.24123/kesdok.V3i1.4063.

Susilawati, S., Sari, P. L., & Yanti, L. (2023). Hubungan pengetahuan tentang vaksin COVID-19 dengan tingkat kecemasan pada kelompok lansia di Desa Tanjung Aur II. *Mahesa: Malahayati Health Student Journal, 3*(9), 2667–2681. https://doi.org/10.33024/mahesa.v3i9.10904.